IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2009
Examen de Reposición

Total de Puntos:	71
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer apagado durante el examen. mantener este tipo de dispositivos apagado.
- No se permite el uso de ningún tipo de calculadora.
- El instructivo de examen debe ser devuelta junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Notas:

- El examen se aprueba con al menos un 70 % del puntaje total del examen.

Preguntas	de 22
Problema 1	de 16
Problema 2	de 14
Problema 3	de 19

Preguntas

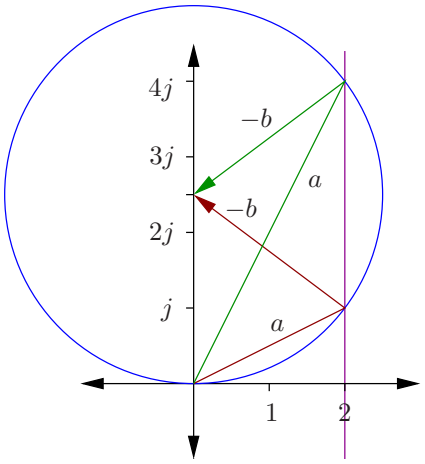
22 Pts

1. Utilice el método gráfico para encontrar dos números complejos a y b tales que se cumple $\mathrm{Re}\{a\} = 2$, $|b| = 5/2$, $a - b = \frac{5}{2}j$, $|\mathrm{Im}\, a| < |\mathrm{Im}\, b|$ **3 Pts**

$a = 2 + j$

$b = 2 - \frac{3}{2}j$

La siguiente figura muestra la construcción utilizada:



Obsérvese que $j5/2$ es el resultado de restar b de a, o en otras palabras, el resultado de sumar $-b$ a a. Por ello, símplemente debe invertirse la dirección para encontrar los dos números posibles que suman $j5/2$, para obtener la solución indicada.

2. Sea C un conjunto definido por $C = \{0, 1, 2, 3\}$, y la operación binaria $\otimes$ definida por la siguiente matriz: **2 Pts**

$\otimes$	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

Indique si los elementos de la estructura algebraica $(C, \oplus)$ tienen elemento inverso. Justifique.
Se observa que el elemento identidad es 1 (0.5pt), por lo que no todos los elementos tienen inverso (ni cero ni 2), puesto que no es posible con ellos reproducir con la operación $\otimes$ al elemento neutro. Es decir, no existe un a tal que $2 \otimes a = 1$.

3. Indique cuántos polos, ceros, singularidades esenciales y puntos regulares tiene la función, y dónde se encuentran: **5 Pts**

$$f(z) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}z\right)}{z^3 + 1} e^{1/(z-3)}$$

Ceros: ∞ *(en $z = k$, k impar, $k \neq -1$)*
Polos: *2 (en $1/2 \pm j\sqrt{3}/2$)*
Singularidades esenciales: *1 (en $z = 3$)*
Puntos regulares: $\infty, \mathbb{C} \setminus \{1/2 \pm j\sqrt{3}/2, 3\}$
Singularidades removibles: *1 (en $z = -1$)*

4. Una función $f(z)$ tiene como desarrollo en serie de Laurent la expresión: 2 Pts

$$f(z) = \sum_{n=-2}^{\infty} \frac{1}{3^n(n+2)!}(z-4)^n$$

Para dicha expresión, indique los valores correspondientes, o NA en caso de que no aplique:

Centro de la serie:	*4*
Orden del polo	*2*
Orden del cero	*NA*
Residuo	*3*

5. Se sabe que un sistema LTI responde ante la entrada $x(t)$ con la salida $y(t) = h(t) * x(t)$. Se sabe además que $H(j\omega) = \mathscr{F}\{h(t)\}$ y $H(s) = \mathscr{L}\{h(t)\}$. Indique qué función corresponde a cada término. 2 Pts

Respuesta al impulso:	$h(t)$	Respuesta en Frecuencia:	$H(j\omega)$
Función de Transferencia:	$H(s)$	Respuesta en Magnitud:	$\lvert H(j\omega)\rvert$
Respuesta en Fase:	$\angle H(j\omega)$		

6. Sean rect(t) y tria(t) funciones definidas como 3 Pts

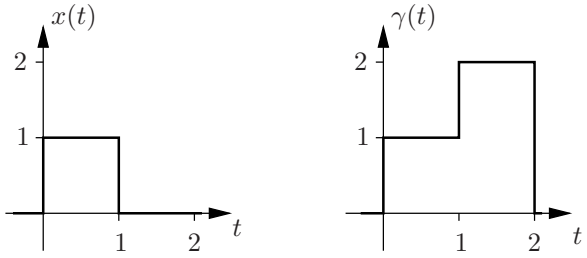
$$\text{rect}(t) = \begin{cases} 1 & -1 < t \leq 1 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases} \qquad \text{tria}(t) = \begin{cases} t+1 & -1 < t < 0 \\ 1-t & 0 \leq t < 1 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

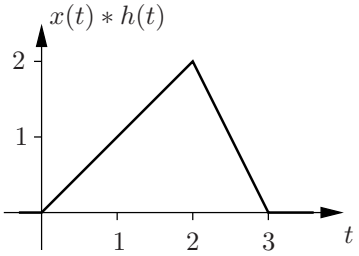
Si se sabe que $\mathscr{F}\{\text{rect}(t)\} = 2\,\text{sa}(\omega)$ entonces $\mathscr{F}\left\{\text{sa}^2(t)\right\}$ es

- ◯ a) $2\pi^2\,\text{rect}^2(\omega)$
- ⊗ b) $2\pi^2\,\text{tria}(\omega/2)$
- ◯ c) $2\pi^2\,\text{tria}(\omega)$
- ◯ d) $2\pi^2\,\text{rect}(\omega)$
- ◯ e) $2\pi^2\,\text{tria}(2\omega)$

Por la propiedad de dualidad se sabe que $\text{sa}(t) \multimap\!\bullet\ \pi\,\text{rect}(\omega)$, *puesto que* rect($t$) *es una función par. El producto en el tiempo equivale a la convolución en la frecuencia, que siempre tendrá una extensión igual a la suma de las extensiones de las funciones convolucionadas, que en este caso tienen un ancho de banda de 2 y por tanto la convolución debe tener ancho de 4.*

7. Un sistema LTI reacciona ante la función delta Dirac $\delta(t)$ con la respuesta $\gamma(t)$ mostrada a la derecha de la siguiente figura. Indique cuál es la salida del sistema si éste se estimula con la entrada $x(t)$ mostrada a la izquierda de dicha figura. 3 Pts





8. Sea $h(t)$ una función real y par, cuya transformada de Laplace $H(s)$ tiene un polo en $1 + j$. Indique cuáles otros polos debe al menos tener $H(s)$. Justifique. 2 Pts

Puesto que $h(t)$ es par se debe cumplir $H(s) = H(s^*)$ y por tanto todo polo debe tener su complejo conjugado. Por otro lado la función es par, lo que implica que $h(t) = h(-t)$ y por tanto $H(s) = H(-s)$, por lo que si p es un polo, entonces $-p$ también lo es. De este modo los polos que al menos debe tener $H(s)$ son $1 - j$, $-1 + j$, y $-1 - j$.

Problemas

La empresa Medical Critical Systems Ltd. lo contacta, porque cierta información en el informe realizado por usted para la última consultoría no quedó clara, y usted no quiere defraudar a un cliente que paga tan bien por sus servicios.
En el problema de verificación por usted resuelto, se evaluó un sistema como el mostrado en la figura 0.1.

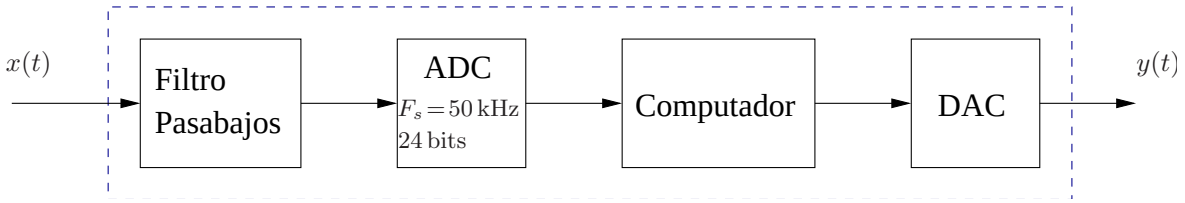


Figura 0.1: Diagrama funcional del sistema a ser analizado. Después de filtrar la señal de entrada, ésta es muestreada a una frecuencia F_s de 50 kHz y convertida a un formato digital por medio del ADC. La señal es entonces tratada digitalmente para convertir finalmente el resultado a un formato analógico con el DAC.

Problema 1 Sistemas de variable discreta y Transformada z **16 Pts**

Por medio de un análisis del código a ejecutar por el computador, usted deriva que uno de los subsistemas (el subsistema A) está intentando implementar la ecuación de diferencias:

$$y(n) = y(n-1) - |b|^2 y(n-2) + x(n) - x(n-4) \tag{1.1}$$

donde b es un número complejo.

1.1. Recientes pruebas de análisis en el laboratorio han determinado que el filtro pasabajos está diseñado para una frecuencia de corte a 120 kHz. Indique si este dimensionamiento para el filtro es correcto o debe corregirse. Justifique. 2 Pts

La frecuencia de muestreo es F_s =50 kHz, por lo que considerando el teorema del muestreo la frecuencia a la entrada del ADC debe ser estrictamente menor que 25 kHz. Por lo tanto, la frecuencia de corte del filtro debe bajarse a menos de 25 kHz, puesto que en su estado actual conducirá al efecto de aliasing*, y la señal de entrada digital contendrá traslapes espectrales, de tal modo que la señal analógica original no sería reconstruible.*

1.2. Se sabe que el sistema posee polos con componente imaginaria diferente de cero. Considerando lo anterior, indique para qué rango de valores de b el subsistema A es estable. Justifique. 5 Pts

Es necesario calcular la función de transferencia para encontrar los polos, y así conocer su magnitud. La función de transferencia está dada por (1 pt)

$$\begin{aligned} Y(z) &= Y(z)z^{-1} - |b|^2 Y(z)z^{-2} + X(z) - X(z)z^{-4} \\ Y(z)[1 - z^{-1} + |b|^2 z^{-2}] &= X(z)[1 - z^{-4}] \\ \frac{Y(z)}{X(z)} = H_A(z) &= \frac{1 - z^{-4}}{1 - z^{-1} + |b|^2 z^{-2}} \end{aligned}$$

Multiplicando numerador y denominador por z^4 se tiene

$$\begin{aligned} H_A(z) &= \frac{z^4 - 1}{z^4 - z^3 + |b|^2 z^2} \\ &= \frac{z^4 - 1}{z^2(z^2 - z + |b|^2)} \end{aligned}$$

El único par de polos que puede inducir componentes imaginarias diferentes de cero es aquel aportado por la expresión $z^2 - z + |b|^2$. Dichos polos serán complejos si y solo si (1 pt)

$$\begin{aligned} \Delta = 1 - 4|b|^2 &< 0 \\ -4|b|^2 &< -1 \\ |b|^2 &> \frac{1}{4} \\ |b| &> \frac{1}{2} \end{aligned}$$

El par de polos complejos conjugados están dados por (1 pt)

$$p_{1,2} = \frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{4|b|^2 - 1}}{2}$$

que tienen como magnitud (0.5 pt)

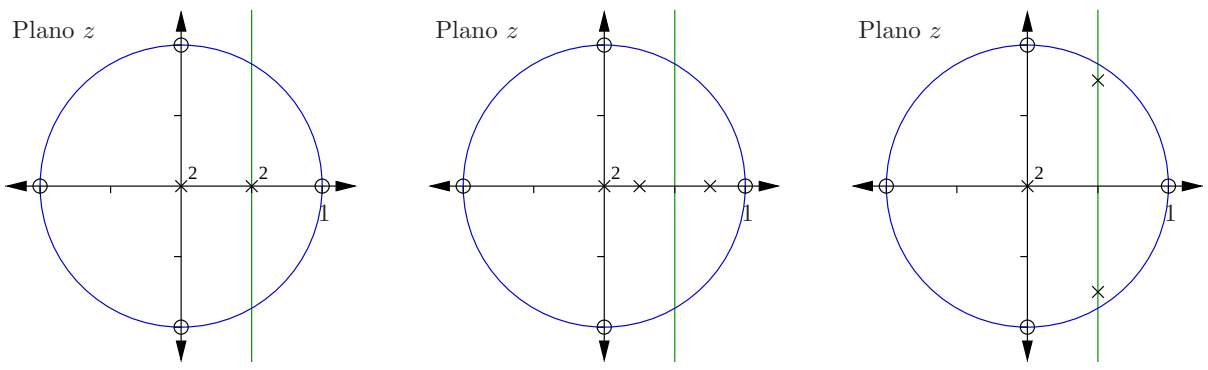
$$|p_{1,2}| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{4|b|^2 - 1}{4}} = \sqrt{|b|^2} = |b|$$

Para que el sistema sea estable, los polos deben estar dentro del círculo unitario, por lo que $|b| < 1$. (0.5 pt)

En conclusión, para que el sistema sea estable y tenga un par de polos complejos conjugados se debe cumplir $\frac{1}{2} < |b| < 1$. (0.5 pt)

1.3. Grafique el diagrama de polos y ceros para una elección de b que asegura la estabilidad del subsistema A, sabiendo además que $|b| > 1/2$. 2 Pts

La siguiente figura muestra los posibles casos para diagramas de polos y ceros a. Solo el diagrama a la derecha cumple la condición $|b| > 1/2$.



1.4. Encuentre la respuesta natural $y_{zi}(n)$ del subsistema A en términos puramente reales, si además $y(-2) = -1$ y $y(-1) = 0$. Asuma que $|b| = \sqrt{2}/2$. 7 Pts

Para encontrar la respuesta natural puede partirse de la ecuación de diferencias (1.1), utilizando la entrada $x(n) = 0$, y transformando con la transformada z unilateral para poder considerar las condiciones iniciales: (1 pt)

$$Y_{zi}(z) = Y_{zi}(z)z^{-1} + y_{zi}(-1) - |b|^2\left(Y_{zi}(z)z^{-2} + y_{zi}(-1)z^{-1} + y_{zi}(-2)\right)$$

y utilizando los valores indicados

$$\begin{aligned} Y_{zi}(z) &= Y_{zi}(z)z^{-1} - |b|^2\left(Y_{zi}(z)z^{-2} - 1\right) \\ Y_{zi}(z)(1 - z^{-1} + |b|^2 z^{-2}) &= |b|^2 \\ Y_{zi}(z) &= \frac{\frac{1}{2}}{1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}} \qquad \textit{(1 pt)} \\ &= \frac{\frac{1}{2}z^2}{z^2 - z + \frac{1}{2}} \\ \frac{Y_{zi}(z)}{z} &= \frac{\frac{1}{2}z}{z^2 - z + \frac{1}{2}} \qquad \textit{(1 pt)} \end{aligned}$$

Los polos se encuentran en

$$p_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4\frac{1}{2}}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{-1}}{2} = \frac{1 \pm j}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{\pm j\pi/4}$$

con $p = (1 + j)/2$ la expresión anterior se descompone por fracciones parciales en

$$\begin{aligned} \frac{Y_{zi}(z)}{z} &= \frac{\frac{1}{2}z}{z^2 - z + \frac{1}{2}} \\ &= \frac{A}{z - p} + \frac{A^*}{z - p^*} \qquad \textit{(1 pt)} \\ A &= \left.\frac{\frac{1}{2}z}{z - p^*}\right|_{z=p} \\ &= \frac{\frac{1}{2}p}{p - p^*} = \frac{\frac{1}{2}p}{j2\,\mathrm{Im}\{p\}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}e^{j\pi/4}}{j2\frac{1}{2}} = -j\frac{\sqrt{2}}{4}e^{j\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{4}e^{-j\pi/4} \qquad \textit{(1 pt)} \\ B &= A^* = \frac{\sqrt{2}}{4}e^{j\pi/4} \end{aligned}$$

$$\frac{Y_{zi}(z)}{z} = \frac{A}{z-p} + \frac{A^*}{z-p^*}$$

$$Y_{zi}(z) = \frac{Az}{z-p} + \frac{A^*z}{z-p^*} = \frac{A}{1-pz^{-1}} + \frac{A^*}{1-p^*z^{-1}}$$



$$y_{zi}(n) = 2|A||p|^n \cos(n\angle p + \angle A) \qquad \textit{(1 pt)}$$

$$= \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+1} \cos\left(\frac{\pi}{4}n - \frac{\pi}{4}\right) \qquad \textit{(1 pt)}$$

Problema 2 Transformada de Laplace **14 Pts**

Usted indicó en su informe que el subsistema B posee el diagrama de polos y ceros en el plano de la frecuencia compleja $s = \sigma + j\omega$ mostrado en la figura 2.1.

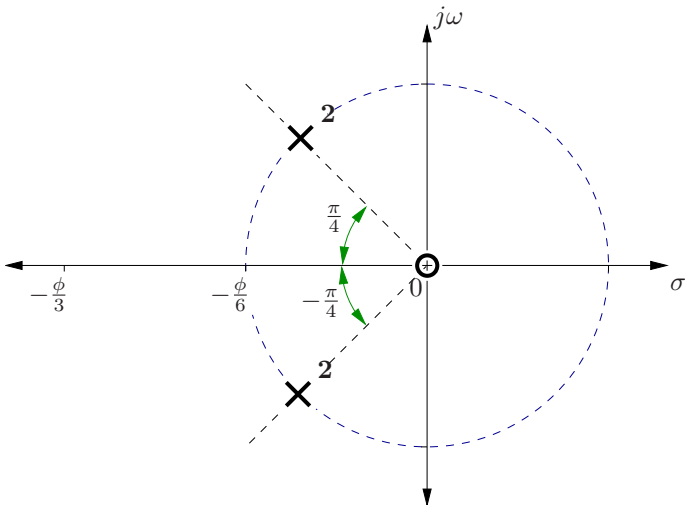


Figura 2.1: Diagrama de polos y ceros en el plano s para el subsistema B. La constante de amplificación es 1. Obsérvese que el orden de los polos es 2.

2.1. Encuentre la función de transferencia $H_B(s)$ correspondiente al subsistema B, asumiendo que la constante de amplificación es 1. 2.5 Pts

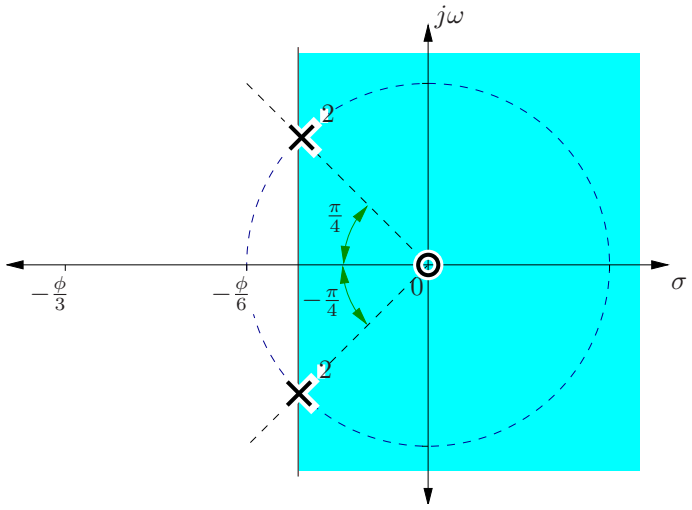
Advertencia: ponga cuidado al orden de los polos.

Se observa que

$$H_B(s) = \frac{s}{\left(s - \frac{\phi}{6}e^{j3\pi/4}\right)^2 \left(s - \frac{\phi}{6}e^{-j3\pi/4}\right)^2}$$

2.2. Sabiendo que el subsistema B trabaja en tiempo real (en línea) sobre una señal que tiene variable independiente temporal, indique sobre la figura 2.1 la región de convergencia de $H_B(s)$. Justifique 2 Pts.

Si la variable es temporal, el sistema debe ser causal y por tanto la respuesta al impulso es una señal derecha y por tanto la ROC debe ser un semiplano derecho limitado por los polos como se ilustra:



2.3. Indique si el subsistema B es o no estable. Justifique **2 Pts**

El sistema es estable, puesto que el eje $j\omega$ se encuentra dentro de la ROC y por tanto la respuesta al impulso es absolutamente integrable, lo que implica que ante cualquier entrada acotada, la salida será acotada.

2.4. Encuentre la respuesta al impulso del subsistema B en el tiempo continuo. **7.5 Pts**

Para encontrar la respuesta al impulso es necesario descomponer $H_B(s)$ en fracciones parciales. Sea

$$p = \frac{\phi}{6} e^{j3\pi/4}$$

por lo que la descomposición en fracciones parciales es

$$\begin{aligned} H_B(s) &= \frac{s}{\left(s - \frac{\phi}{6}e^{j3\pi/4}\right)^2 \left(s - \frac{\phi}{6}e^{-j3\pi/4}\right)^2} \\ &= \frac{s}{(s-p)^2 (s-p^*)^2} \\ &= \frac{A}{(s-p)^2} + \frac{B}{(s-p)} + \frac{C}{(s-p^*)^2} + \frac{D}{(s-p^*)} \end{aligned}$$

Multiplicando ambos lados por $(s-p)^2$ y haciendo $s = p$ se obtiene

$$\begin{aligned} A &= \left.\frac{s}{(s-p^*)^2}\right|_{s=p} = \frac{p}{(p-p^*)^2} \\ &= \frac{p}{(j2\,\mathrm{Im}\{p\})^2} = \frac{\frac{\phi}{6}e^{j3\pi/4}}{-4\left(\frac{\phi}{6}\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = -\frac{\frac{1}{6}e^{j3\pi/4}}{\frac{\phi}{18}} = -3\frac{e^{j3\pi/4}}{\phi} = 3\frac{e^{-j\pi/4}}{\phi} \end{aligned}$$

de forma similar para C, que por la naturaleza conjugada de sus polos debe ser igual que A^*.

$$C = 3\frac{e^{j\pi/4}}{\phi} = A^*$$

Para calcular B y D

$$
\begin{aligned}
B &= \frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{s}{(s-p^*)^2}\right)\Bigg|_{s=p} = \frac{(s-p^*)^2 - 2s(s-p^*)}{(s-p^*)^4}\Bigg|_{s=p} = \frac{(s-p^*) - 2s}{(s-p^*)^3}\Bigg|_{s=p} \\
&= \frac{-s-p^*}{(s-p^*)^3}\Bigg|_{s=p} = -\frac{s+p^*}{(s-p^*)^3}\Bigg|_{s=p} = -\frac{p+p^*}{(p-p^*)^3} = -\frac{2\,\mathrm{Re}\{p\}}{(j2\,\mathrm{Im}\{p\})^3} \\
&= -\frac{j}{4}\frac{\mathrm{Re}\{p\}}{(\mathrm{Im}\{p\})^3} = -\frac{j}{4}\cdot\frac{-\frac{\phi}{6}\frac{\sqrt{2}}{2}}{\left(\frac{\phi}{6}\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3} = \frac{j}{4}\cdot\frac{1}{\left(\frac{\phi}{6}\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = j\cdot\frac{18}{\phi^2} \\
D &= -j\frac{18}{\phi^2}
\end{aligned}
$$

Para encontrar la respuesta al impulso se tiene

$$
\begin{aligned}
H_B(s) &= \frac{A}{(s-p)^2} + \frac{A^*}{(s-p^*)^2} + \frac{B}{(s-p)} + \frac{B^*}{(s-p^*)} \\
&\updownarrow \\
h_B(t) &= \left[Ate^{pt} + A^*te^{p^*t} + Be^{pt} + B^*e^{p^*t}\right]u(t) \\
&= \left[|A|e^{j\angle A}te^{p_{\mathrm{Re}}t}e^{jp_{\mathrm{Im}}t} + |A|e^{-j\angle A}te^{p_{\mathrm{Re}}t}e^{-jp_{\mathrm{Im}}t} + |B|e^{j\angle B}e^{p_{\mathrm{Re}}t}e^{jp_{\mathrm{Im}}t} + |B|e^{-j\angle B}e^{p_{\mathrm{Re}}t}e^{-jp_{\mathrm{Im}}t}\right]u(t) \\
&= \left[|A|te^{p_{\mathrm{Re}}t}\left(e^{j(\angle A+p_{\mathrm{Im}}t)} + e^{-j(\angle A+p_{\mathrm{Im}}t)}\right) + |B|e^{p_{\mathrm{Re}}t}\left(e^{j(\angle B+p_{\mathrm{Im}}t)} + e^{-j(\angle B+p_{\mathrm{Im}}t)}\right)\right]u(t)
\end{aligned}
$$

Finalmente

$$
\begin{aligned}
h_B(t) &= \left[2|A|te^{p_{\mathrm{Re}}t}\cos\left(\angle A + p_{\mathrm{Im}}t\right) + 2|B|e^{p_{\mathrm{Re}}t}\cos\left(\angle B + p_{\mathrm{Im}}t\right)\right]u(t) \\
&= \left[\frac{6}{\phi}te^{-\frac{\phi\sqrt{2}}{12}t}\cos\left(\frac{\phi\sqrt{2}}{12}t - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{36}{\phi^2}e^{-\frac{\phi\sqrt{2}}{12}t}\cos\left(\frac{\phi\sqrt{2}}{12}t - \frac{\pi}{2}\right)\right]u(t) \\
&= \left[\frac{6}{\phi}te^{-\frac{\phi\sqrt{2}}{12}t}\cos\left(\frac{\phi\sqrt{2}}{12}t - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{36}{\phi^2}e^{-\frac{\phi\sqrt{2}}{12}t}\,\mathrm{sen}\left(\frac{\phi\sqrt{2}}{12}t\right)\right]u(t)
\end{aligned}
$$

Problema 3 Transformada de Fourier **19 Pts**

Para corroborar el funcionamiento de otro subsistema C, se utiliza la señal de entrada $r(t)$ mostrada en la figura 3.1.

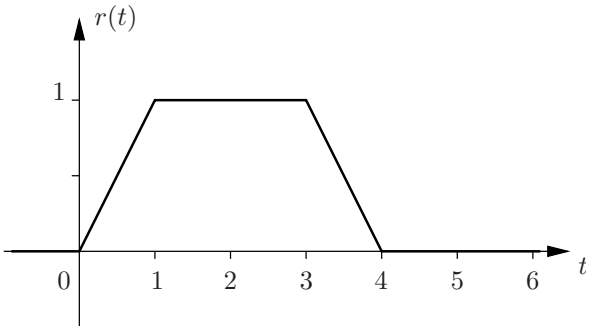
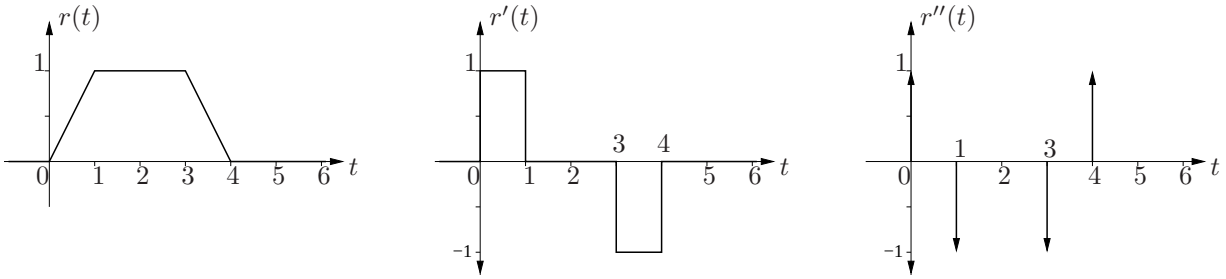


Figura 3.1: Señal de entrada $r(t)$.

3.1. Demuestre con las propiedades de derivación, linealidad y/o desplazamiento, junto con identidades trigonométricas, que la Transformada de Fourier de $r(t)$ está dada por: 8 Pts

$$R(j\omega) = 3e^{-j2\omega}\,\mathrm{sa}\left(\frac{3\omega}{2}\right)\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

A partir de derivaciones sucesivas, como se ilustra en la siguiente figura



se obtiene

$$\mathscr{F}\{r'(t)\} = j\omega R(j\omega)$$
$$\mathscr{F}\{r''(t)\} = j\omega\mathscr{F}\{r'(t)\} = -\omega^2 R(j\omega)$$

por lo que

$$\begin{aligned}
R(j\omega) &= -\frac{1}{\omega^2}\mathscr{F}\left\{r''(t)\right\} \\
&= -\frac{1}{\omega^2}\left[1 - e^{-j\omega} - e^{-j3\omega} + e^{-j4\omega}\right] \\
&= -\frac{1}{\omega^2}\left[1 + e^{-j4\omega} - \left(e^{-j\omega} + e^{-j3\omega}\right)\right] \\
&= -\frac{1}{\omega^2}\left[e^{-j2\omega}\left(e^{j2\omega} + e^{-j2\omega}\right) - e^{-j2\omega}\left(e^{j\omega} + e^{-j\omega}\right)\right] \\
&= -\frac{e^{-j2\omega}}{\omega^2}\left[\left(e^{j2\omega} + e^{-j2\omega}\right) - \left(e^{j\omega} + e^{-j\omega}\right)\right] \\
&= -\frac{2e^{-j2\omega}}{\omega^2}\left[\cos(2\omega) - \cos(\omega)\right] \\
&= \frac{2e^{-j2\omega}}{\omega^2}\left[\cos(\omega) - \cos(2\omega)\right]
\end{aligned}$$

Utilizando la identidad trigonométrica

$$\operatorname{sen} A \operatorname{sen} B = \frac{1}{2}\left[\cos(A - B) - \cos(A + B)\right]$$

con $A = 3\omega/2$ *y* $B = \omega/2$ *se tiene*

$$\cos(\omega) - \cos(2\omega) = 2\operatorname{sen}\left(\frac{3\omega}{2}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

y por lo tanto

$$\begin{aligned}
R(j\omega) &= \frac{4e^{-j2\omega}}{\omega^2}\operatorname{sen}\left(\frac{3\omega}{2}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right) \\
&= e^{-j2\omega}\frac{3\operatorname{sen}\left(\frac{3\omega}{2}\right)}{\frac{3\omega}{2}}\frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\frac{\omega}{2}} \\
&= 3e^{-j2\omega}\operatorname{sa}\left(\frac{3\omega}{2}\right)\operatorname{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)
\end{aligned}$$

Una solución más directa involucra otra agrupación de los exponenciales, buscando la forma necesaria para generar, por medio de la identidad de Euler, funciones seno, tal y como se ilustra a

continuación:

$$\begin{aligned}
R(j\omega) &= -\frac{1}{\omega^2}\left[1 - e^{-j\omega} - e^{-j3\omega} + e^{-j4\omega}\right] \\
&= -\frac{1}{\omega^2}\left[\left(1 - e^{-j3\omega}\right) - e^{-j\omega}\left(1 - e^{-j3\omega}\right)\right] \\
&= -\frac{1}{\omega^2}\left(1 - e^{-j3\omega}\right)\left(1 - e^{-j\omega}\right) \\
&= -\frac{1}{\omega^2}e^{-j3\omega/2}\left(e^{j3\omega}/2 - e^{-j3\omega/2}\right)e^{-j\omega/2}\left(e^{j\omega/2} - e^{-j\omega/2}\right) \\
&= -\frac{1}{\omega^2}e^{-j3\omega/2}\frac{\left(e^{j3\omega/2} - e^{-j3\omega/2}\right)}{2j}e^{-j\omega/2}\frac{\left(e^{j\omega/2} - e^{-j\omega/2}\right)}{2j}(2j)^2 \\
&= \left(\frac{2}{\omega}\right)^2 e^{-j2\omega}\,\mathrm{sen}\left(\frac{3\omega}{2}\right)\mathrm{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right) \\
&= 3\frac{\mathrm{sen}\left(\frac{3\omega}{2}\right)}{3\frac{\omega}{2}}\frac{\mathrm{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)}{\frac{\omega}{2}}
\end{aligned}$$

Evaluando para $R(j0)$ se obtiene que se cumple

$$R(j\omega) = 3\,\mathrm{sa}\left(\frac{3\omega}{2}\right)\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

3.2. Utilice escalamientos y traslaciones de $r(t)$ para generar la función periódica $f(t)$ ilustrada en la figura 3.2. 5 Pts

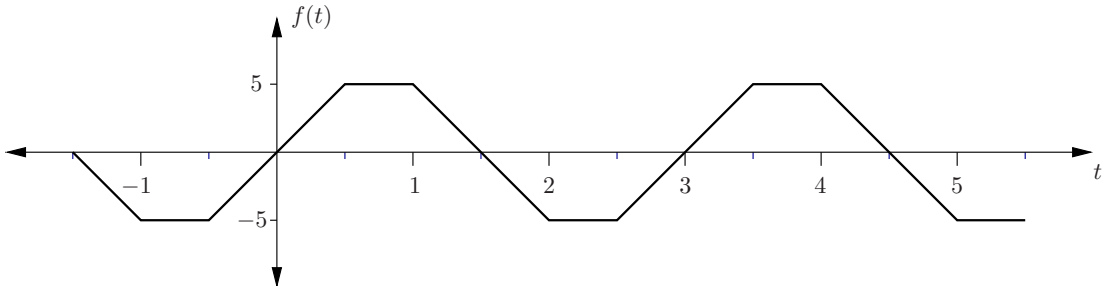
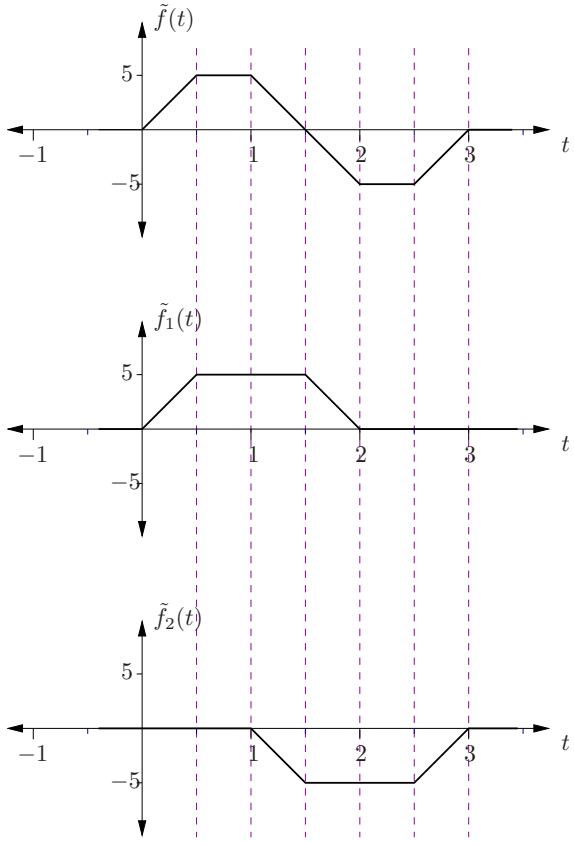


Figura 3.2: Función periódica a ser reconstruida utilizando $r(t)$.

Para realizar esto, primero puede sintetizarse un periodo, como lo ilustra la siguiente figura:



es decir, un periodo $\tilde{f}(t)$ está formado por

$$\tilde{f}(t) = 5[r(2t) - r(2t-2)]$$

La función periódica se puede generar a partir de réplicas de $\tilde{f}(t)$ cada periodo $T = 3$:

$$\begin{aligned} f(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{f}(t - kT) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} 5[r(2t - 2kT) - r(2t - 2kT - 2)] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} 5[r(2t - 6k) - r(2t - 6k - 2)] \end{aligned}$$

3.3. Utilice los resultados del punto anterior para encontrar los coeficientes de serie de Fourier de $f(t)$ como suma ponderada de senos y cosenos, y la expresión para dicha serie. Refiérase al comportamiento de dichos coeficientes con respecto a su convergencia, y si algunos de ellos deben ser cero.

6 Pts

Se sabe que los coeficientes de la serie de Fourier se relacionan con la transformada de Fourier de uno de los periodos de la siguiente forma:

$$c_k = \frac{1}{T_p} X(jk\omega_0)$$

con $\omega_0 = 2\pi/3$. Debido a ésto debe primero encontrarse la transformada de un periodo. Por propiedades se tiene que

$$\mathscr{F}\left\{\tilde{f}_1(t)\right\} = \frac{5}{2}R\left(j\frac{\omega}{2}\right) = \frac{15}{2}e^{-j\omega}\,\mathrm{sa}\left(\frac{3\omega}{4}\right)\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{4}\right)$$

y puesto que $\tilde{f}_2(t) = -\tilde{f}_1(t-1)$ entonces

$$\mathscr{F}\left\{\tilde{f}_2(t)\right\} = -\mathscr{F}\left\{\tilde{f}_1(t)\right\}e^{-j\omega} = -\frac{15}{2}e^{-j2\omega}\,\mathrm{sa}\left(\frac{3\omega}{4}\right)\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{4}\right)$$

Esto implica que

$$\begin{aligned}
\tilde{F}(t) &= \frac{15}{2}e^{-j\omega}\,\mathrm{sa}\left(\frac{3\omega}{4}\right)\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{4}\right) - \frac{15}{2}e^{-j2\omega}\,\mathrm{sa}\left(\frac{3\omega}{4}\right)\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{4}\right)\\
&= \frac{15}{2}\,\mathrm{sa}\left(\frac{3\omega}{4}\right)\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{4}\right)\left[e^{-j\omega} - e^{-j2\omega}\right]\\
&= j15\,\mathrm{sa}\left(\frac{3\omega}{4}\right)\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{4}\right)\mathrm{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)e^{-j3\omega/2}
\end{aligned}$$

Los coeficientes de la continuación periódica estarán entonces dados por

$$\begin{aligned}
c_k &= \frac{1}{T}\,\tilde{F}(j\omega)\Big|_{\omega=k\omega_0}\\
&= \frac{1}{3}\tilde{F}\left(j\frac{2\pi}{3}k\right)\\
&= j5\,\mathrm{sa}\left(\frac{k\pi}{2}\right)\mathrm{sa}\left(\frac{k\pi}{6}\right)\mathrm{sen}\left(\frac{\pi k}{3}\right)e^{-j\pi k}\\
&= j5\,\mathrm{sa}\left(\frac{k\pi}{2}\right)\mathrm{sa}\left(\frac{k\pi}{6}\right)\mathrm{sen}\left(\frac{\pi k}{3}\right)(-1)^k\\
&= \begin{cases} 0 & \text{para } k \text{ par}\\ j10\frac{(-1)^{\frac{k+1}{2}}}{k\pi}\,\mathrm{sa}\left(\frac{k\pi}{6}\right)\mathrm{sen}\left(\frac{\pi k}{3}\right) & \text{para } k \text{ impar}\end{cases}
\end{aligned}$$

Para analizar si ésta expresión se puede simplificar más, obsérvese el siguiente desgloce

k	$\operatorname{sen}\left(\frac{k\pi}{2}\right)$	$\operatorname{sen}\left(\frac{k\pi}{6}\right)$	$\operatorname{sen}\left(\frac{k\pi}{3}\right)$	$\operatorname{sen}\left(\frac{k\pi}{2}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{k\pi}{6}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{k\pi}{3}\right)$
0	*0*	0	0	*0*
1	*1*	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/4$
2	*0*	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/2$	*0*
3	*-1*	1	0	*0*
4	*0*	$\sqrt{3}/2$	$-\sqrt{3}/2$	*0*
5	*1*	$1/2$	$-\sqrt{3}/2$	$-\sqrt{3}/4$
6	*0*	0	0	*0*
7	*-1*	$-1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/4$
8	*0*	$-\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/2$	*0*
9	*1*	-1	0	*0*
10	*0*	$-\sqrt{3}/2$	$-\sqrt{3}/2$	*0*
11	*-1*	$-1/2$	$-\sqrt{3}/2$	$-\sqrt{3}/4$
12	*0*	0	0	*0*

Lo que implica que los coeficientes se pueden expresar como

$$c_k = \begin{cases} 0 & \text{para } k \mod 6 \notin \{1,5\} \\ -j\dfrac{15\sqrt{3}}{k^2\pi^2} & \text{para } k \mod 6 = 1 \\ j\dfrac{15\sqrt{3}}{k^2\pi^2} & \text{para } k \mod 6 = 5 \end{cases}$$

Puesto que la señal es impar, solo tiene componentes puramente imaginarios. Además, puesto que la señal es continua, y su derivada discontinua, los coeficientes deben decrecer con k^2.

Se solicitan los coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier. Puesto que la función es impar, solo tiene componentes senoidales, que están dados por

$$\begin{aligned} b_k &= -2\,\mathrm{Im}\{c_k\} \\ &= 10\,\mathrm{sa}\left(\frac{k\pi}{2}\right)\mathrm{sa}\left(\frac{k\pi}{6}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{\pi k}{3}\right)(-1)^{k+1} \\ &= \begin{cases} 0 & \text{para } k \text{ par} \\ -20\frac{(-1)^{\frac{k+1}{2}}}{k\pi}\,\mathrm{sa}\left(\frac{k\pi}{6}\right)\operatorname{sen}\left(\frac{\pi k}{3}\right) & \text{para } k \text{ impar} \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0 & \text{para } k \mod 6 \notin \{1,5\} \\ \dfrac{30\sqrt{3}}{k^2\pi^2} & \text{para } k \mod 6 = 1 \\ -\dfrac{30\sqrt{3}}{k^2\pi^2} & \text{para } k \mod 6 = 5 \end{cases} \end{aligned}$$

La serie está dada por

$$f(t) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi k}{3}\right)$$